

*O całkiem niezłej
prywatności* WIADOMOŚCI
PRZESYŁANYCH DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ

Katarzyna Mazur

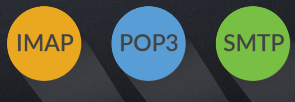
BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI E-MAIL

- ▶ Poczta elektroniczna jest ciągle jednym z najpopularniejszych sposobów komunikacji
- ▶ Nagminnie jednak za pośrednictwem e-maili przesyłane są takie poufne informacje jak:
 - ▶ hasła dostępowe do systemów,
 - ▶ dokumentacje projektowe,
 - ▶ szczegółowe dane osobowe klientów,
 - ▶ inne istotne informacje (np. listy płac), do których dostęp powinny mieć tylko uprawnione osoby
- ▶ Niestety, istniejąca infrastruktura do przesyłania wiadomości z założenia nie jest bezpieczna



BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI E-MAIL

- ▶ Chociaż większość ludzi używając poczty elektronicznej łączy się ze swoimi serwerami pocztowymi, używając bezpiecznego połączenia (SSL), niektóre serwery pozwalają na niezabezpieczony dostęp
- ▶ Ponadto, gdy wiadomość od nadawcy do odbiorcy przechodzi przez tor transmisyjny serwera, połączenia pomiędzy serwerami nie muszą być bezpieczne, zatem w trakcie transmisji istnieje możliwość przechwycenia i czytania wiadomości przez osoby trzecie



BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI E-MAIL

- Rozwiązaniem powyższych problemów jest wykorzystanie szyfrowania oraz cyfrowego podpisywania wiadomości



BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI E-MAIL

- ▶ Cyfrowo podpisana wiadomość gwarantuje, że pochodzi od deklarowanego nadawcy, oraz, że podczas transmisji dokument nie został zmieniony - jeżeli do dokumentu nie można nic dodać ani nic z niego usunąć, to korespondencja jest chroniona przed fałszerstwem (integralność)
- ▶ Po zaszyfrowaniu wiadomości może ją odczytać tylko osoba posiadająca klucz deszyfrujący - szyfrowanie zapewnia, że wiadomość nie zostanie przeczytana lub zmieniona podczas transmisji (poufność)



CZYM JEST PGP?

- ▶ PGP (ang. Pretty Good Privacy) jest kryptosystemem autorstwa Phila Zimmermanna, wykorzystującym ideę klucza publicznego
- ▶ Podstawowym zastosowaniem PGP jest szyfrowanie poczty elektronicznej, transmitowanej przez kanały nie dające gwarancji poufności ani integralności
- ▶ Obecnie PGP jest oprogramowaniem własnościowym, jednakże na nim został oparty standard OpenPGP, zdefiniowany w RFC 4880
- ▶ Istnieje wiele implementacji standardu, jedną z najpopularniejszych jest GPG (lub GnuPG)



GNUPG (GPG)

- ▶ To wolny zamiennik oprogramowania kryptograficznego PGP
- ▶ Udostępniony na licencji GPL, spełnia standard OpenPGP
- ▶ Z GPG można korzystać w dwóch trybach: konsolowym i okienkowym
- ▶ Dostępny jest dla systemów Windows, Mac OS, GNU/Linux
- ▶ Umożliwia szyfrowanie i cyfrowe podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów elektronicznych
- ▶ Ze względu na zgodność z innymi programami implementującymi protokół OpenPGP ilość udostępnianych algorytmów jest nieco ograniczona



DLACZEGO POTRZEBUJEMY GPG?

- ▶ Rozważmy dwoje ludzi, Alice i Bob'a, którzy chcą bezpiecznie komunikować się przez Internet
- ▶ Internet nie jest bezpiecznym kanałem komunikacyjnym: Alice i Bob narażeni są na podsłuch, celowe, złośliwe przekształcenie przesyłanych danych oraz próby podszycia się pod kogoś z nich w celu uzyskania przesyłanych informacji
- ▶ Aby poradzić sobie z przedstawionymi wyżej problemami, należy wcielić w życie kryptosystem, przykładowo GPG



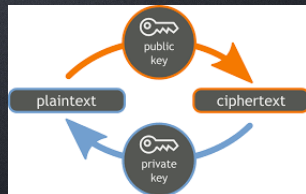
DLACZEGO POTRZEBUJEMY GPG?

- ▶ Dobry kryptosystem umożliwia:
 - ▶ szyfrowanie - dzięki czemu wiadomość wysłana do Alice może być odczytana tylko przez nią (poufność)
 - ▶ podpis cyfrowy - Bob po otrzymaniu wiadomości od Alice ma pewność, że wiadomość, którą otrzymał, rzeczywiście wysłała Alice, i że nie została ona po drodze zniekształcona (integralność)



NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA ZWIĄZANE Z GPG

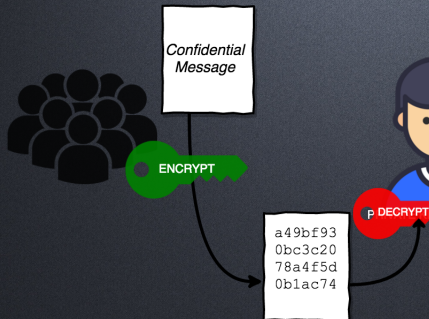
- ▶ **Public Key Encryption** - wykorzystuje algorytmy z dwoma kluczami: publicznym, jawnym i zależnym od niego kluczem prywatnym. Pierwszy z nich służy do szyfrowania wiadomości przeznaczonych dla właściciela kluczy. Klucz prywatny jest tajny i tylko przy jego pomocy można odszyfrować to, co zostało zakodowane kluczem publicznym



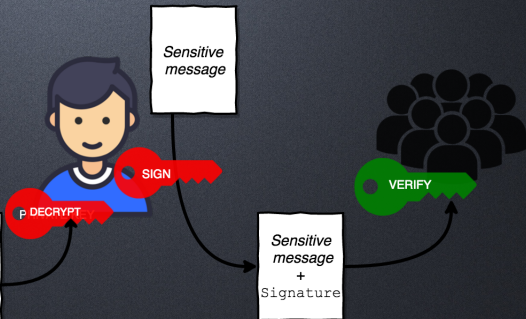
NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA ZWIĄZANE Z GPG

- ▶ **Digital Signatures** - Nadawca szyfruje dokument używając swojego klucza prywatnego. Odbiorca deszyfruje dokument używając klucza publicznego nadawcy weryfikując w ten sposób jego podpis. Podpis ten jest prawdziwy, gdyż został zweryfikowany przez użycie klucza publicznego nadawcy; podpis nie może być sfałszowany, gdyż tylko nadawca zna swój klucz prywatny. Podpisany dokument nie może być zmieniony, gdyż zmieniony dokument nie da się rozszyfrować kluczem publicznym nadawcy.

ENCRYPTION



DIGITAL SIGNATURE

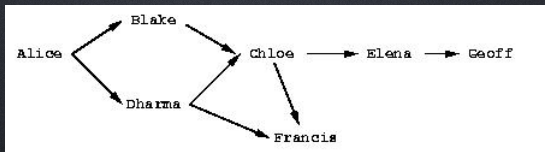


NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA ZWIĄZANE Z GPG

- ▶ **Web of trust** - uwierzytelnianie osób w GPG odbywa się na zasadach sieci zaufania, w której użytkownicy wzajemnie potwierdzają swoją tożsamość. Uczestnicy sieci składają swój podpis na kluczu (certyfikacie) innego użytkownika i tym samym potwierdzają, że jego tożsamość została osobiście zweryfikowana, a osoba która posługuje się takim kluczem jest tym, za kogo się podaje

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA ZWIĄZANE Z GPG

- ▶ To zdecentralizowana metoda uwierzytelniania osób, w której nie ma hierarchicznej struktury organizacji uwierzytelniających, a zaufanie do poszczególnych certyfikatów jest sumą podpisów złożonych przez innych uczestników sieci.
- ▶ Jest to przeciwieństwo scentralizowanego certyfikatu, gdzie wystarczy podpis jednej organizacji, która ma aby certyfikat był poprawny dla wszystkich



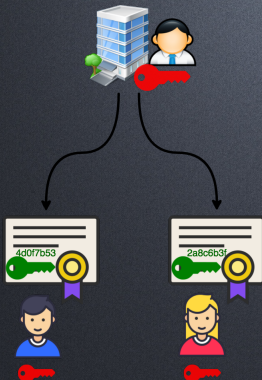
CERTIFICATE AUTHORITY A GPG

- ▶ Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy bezpieczeństwem w zastosowaniu infrastruktury klucza publicznego przez CA (Certificate Authority) a GPG
- ▶ Lista CA CA wydaje certyfikaty poświadczające tożsamość użytkownika i ma w obowiązku sprawdzić, czy rzeczywiście strona wnioskująca o certyfikat jest podmiotem, który powinien ten certyfikat otrzymać
- ▶ W przypadku GPG nie ma jednak odgórnie narzuconej listy CA; użytkownicy sieci muszą zaufać sobie nawzajem, tworząc tzw. sieć zaufania (web of trust)

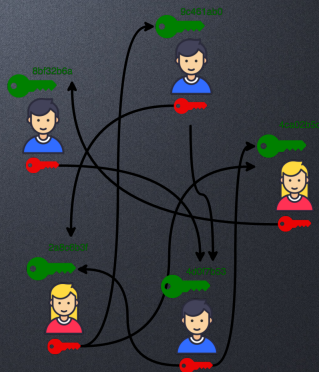
CERTIFICATE AUTHORITY A GPG

- ▶ Sieć zaufania GPG jest zdecentralizowana i niezależna od wielkich podmiotów
- ▶ W przypadku CA, nagła utrata zaufania do jednego CA spowoduje utratę zaufania do wszystkich serwisów, które przez ten CA zostały zaufane
- ▶ W przypadku GPG jest inaczej - brak zaufania do jednego podmiotu nie wpłynie na zaufanie wobec innych podmiotów
- ▶ Przypomina to sieć P2P dla certyfikatów - odbiorca i nadawca uwierzytelniają się wzajemnie, bez pośrednictwa Trusted Third Party
- ▶ Istnieją również bazy danych kluczy publicznych, w których można spróbować wyszukać klucz osoby/instytucji, która nas interesuje - o ile oczywiście ta osoba udostępniła tam swój klucz publiczny

CERTIFICATE AUTHORITY



PGP / WEB OF TRUST



JAK TO DZIAŁA?

- ▶ Z GPG można korzystać w różny sposób: bezpośrednio - wykorzystując wersję konsolową, oraz pośrednio, za pomocą rozszerzenia Enigmail dostępnego dla klienta pocztowego Thunderbird
- ▶ Istnieją również rozszerzenia dla przeglądarek (np. Mailvelope), dzięki którym możemy zainstalować wtyczkę do przeglądarki, pozwalającą włączyć szyfrowanie OpenPGP dla poczty e-mail



NIEZBĘDNE OPROGRAMOWANIE



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

Zakładamy istnienie 2 użytkowników, którzy chcą bezpiecznie przesyłać między sobą wiadomości e-mail: Alice i Bob

- ▶ Każdy z użytkowników wygeneruje własną parę kluczy kryptograficznych: publiczny i prywatny
- ▶ Bob wygeneruje parę kluczy za pomocą konsolowej wersji narzędzia GPG; wyeksportuje swój klucz publiczny do pliku
- ▶ Alice wygeneruje parę kluczy za pomocą rozszerzenia dla klienta pocztowego Thunderbird (o nazwie Enigmail); wyeksportuje swój klucz publiczny na serwer



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

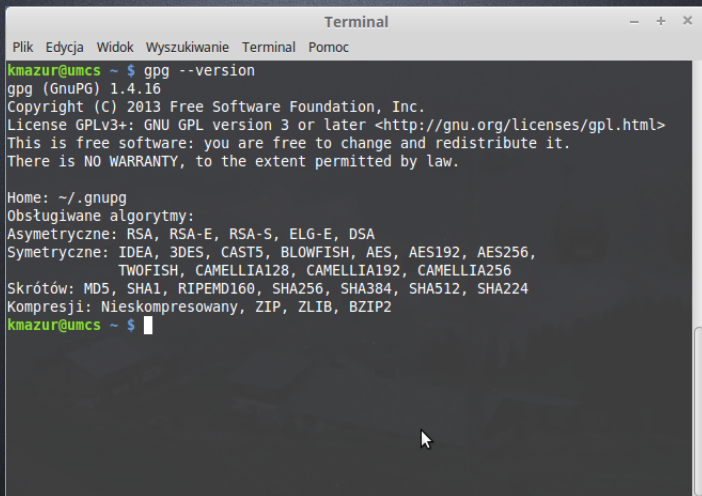
Użytkownicy wymieniają się kluczami publicznymi:

- ▶ Bob wysyła Alice swój klucz publiczny
- ▶ Alice importuje klucz publiczny otrzymany od Bob do swojej bazy kluczy
- ▶ Bob importuje z serwera do swojej bazy kluczy klucz publiczny Alice
- ▶ Alice tworzy podpisaną i zaszyfrowaną wiadomość do Boba



POLECENIA LINII KOMEND GPG

► gpg -version

A screenshot of a Linux terminal window titled "Terminal". The window has a menu bar with "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", and "Pomoc". The terminal shows the command "gpg --version" being executed by a user named "kmazur@umcs". The output displays the version "1.4.16", copyright information for the Free Software Foundation, Inc. (2013), the GNU GPL license, and a list of supported cryptographic algorithms and compression methods. The prompt "kmazur@umcs ~ \$" is visible at the bottom of the terminal.

```
kmazur@umcs ~ $ gpg --version
gpg (GnuPG) 1.4.16
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: ~/.gnupg
Obsługiwane algorytmy:
Asymetryczne: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA
Symetryczne: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256,
              TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Skrótów: MD5, SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Kompresji: Nieskompresowany, ZIP, ZLIB, BZIP2
kmazur@umcs ~ $
```

POLECENIA LINII KOMEND GPG

- ▶ Tworzenie pary kluczy (prywatny/publiczny):

```
gpg -expert -full-gen-key
```

```
gpg -expert -gen-key
```

- ▶ Wypisanie posiadanych kluczy (publicznych i prywatnych):

```
gpg -list-keys
```

```
gpg -list-secret-keys
```

- ▶ Eksport klucza publicznego:

```
gpg -output <nazwa pliku> -armour -export  
<adres@email>
```

```
gpg -output <nazwa pliku> -export  
<adres@email>
```

POLECENIA LINII KOMEND GPG

- ▶ Eksport klucza prywatnego:

```
gpg -export-secret-keys -a <ID klucza> >  
<nazwa pliku>
```

- ▶ Wysłanie swojego klucza na serwer kluczy:

```
gpg -keyserver <adres serwera> -send-keys <ID  
klucza>
```


POLECENIA LINII KOMEND GPG

- ▶ Informacje o kluczu z pliku:

```
gpg <plik klucza>
```

```
gpg -with-fingerprint <plik klucza>
```

- ▶ Import cudzego klucza do własnej bazy danych kluczy:

```
gpg -import <plik klucza>
```

```
gpg -keyserver wwwkeys.pgp.net -recv-key  
0x517D0F0E
```

- ▶ Podpisanie cudzego, zaimportowanego klucza publicznego:

```
gpg -sign-key <ID>
```

POLECENIA LINII KOMEND GPG

- Zaszyfrowanie wiadomości/pliku dla posiadacza klucza publicznego

```
gpg -encrypt -recipient <ID> -output  
<szyfrogram> <plik jawny>
```

```
gpg -encrypt -recipient <ID> -armour -output  
<szyfrogram> <plik jawny>
```

```
gpg -encrypt -recipient <ID> -output  
<szyfrogram>
```

```
gpg -encrypt -recipient <ID> -armour -output  
<szyfrogram>
```

POLECENIA LINII KOMENDY GPG

- ▶ Deszyfrowanie wiadomości posiadany klucz prywatny:

```
gpg -decrypt -output <plik tajny>  
<szyfrogram>
```

- ▶ Szyfrowanie algorytmem symetrycznym (hasłem):

```
gpg -encrypt -symmetric -output <szyfrogram>  
<plik tajny>  
  
gpg -decrypt -output <plik tajny>  
<szyfrogram>
```

POLECENIA LINII KOMEND GPG

- Podpisywanie wiadomości:

```
gpg -sign <plik>
```

```
gpg -sign -armour <plik>
```

- Sprawdzanie istniejącego podpisu:

```
gpg -sign <plik.gpg>
```

```
gpg -sign <plik.asc>
```


PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
bob@umcs ~ $ gpg --expert --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.16; Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Proszę wybrać rodzaj klucza:
  (1) RSA i RSA (domyślne)
  (2) DSA i ElGamala
  (3) DSA (tylko do podpisywania)
  (4) RSA (tylko do podpisywania)
  (7) DSA (ustaw swoje własne cechy)
  (8) RSA (ustaw swoje własne cechy)
Twój wybór?
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ W pierwszej kolejności wybieramy algorytmy wykorzystywane do szyfrowania i podpisywania wiadomości, domyślnie gpg proponuje zastosowanie do tego celu algorytmu RSA
- ▶ Opcja `-expert` pozwala na wykorzystanie alternatywnych metod szyfrowania, takich jak ECC
- ▶ Tworzenie pary kluczy (prywatny/publiczny) w nowszych wersjach gpg wymaga wydania polecenia:
`gpg -expert -full-gen-key`
- ▶ Tworzenie pary kluczy (prywatny/publiczny) w starszych wersjach gpg wymaga wydania polecenia:
`gpg -expert -gen-key`

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Proszę wybrać rodzaj klucza:
(1) RSA i RSA (domyślne)
(2) DSA i ElGamala
(3) DSA (tylko do podpisywania)
(4) RSA (tylko do podpisywania)
(7) DSA (ustaw swoje własne cechy)
(8) RSA (ustaw swoje własne cechy)

Twój wybór? 1
RSA klucze mogą mieć pomiędzy 1024 a 4096 bitów.
Jakiej długości klucz wygenerować? (2048) 2048
Żądana długość klucza to 2048 bitów.
RSA klucze mogą mieć pomiędzy 1024 a 4096 bitów.
Jakiej długości podklucz wygenerować? (2048) 2048
Żądana długość klucza to 2048 bitów.
Okres ważności klucza.
    0 = klucz nie ma określonego terminu ważności
    <n> = termin ważności klucza upływa za n dni
    <n>w = termin ważności klucza upływa za n tygodni
    <n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy
    <n>y = termin ważności klucza upływa za n lat
Okres ważności klucza ? (0) 
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Wybieramy długość generowanego klucza - domyślną opcją jest 2048
- ▶ W przykładzie oba klucze będą tej samej długości

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

Twój wybór? 1
RSA klucze mogą mieć pomiędzy 1024 a 4096 bitów.
Jakiej długości klucz wygenerować? (2048) 2048
Żądana długość klucza to 2048 bitów.
RSA klucze mogą mieć pomiędzy 1024 a 4096 bitów.
Jakiej długości podklucz wygenerować? (2048) 2048
Żądana długość klucza to 2048 bitów.
Okres ważności klucza.
    0 = klucz nie ma określonego terminu ważności
    <n> = termin ważności klucza upływa za n dni
    <n>w = termin ważności klucza upływa za n tygodni
    <n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy
    <n>y = termin ważności klucza upływa za n lat
Okres ważności klucza ? (0) 1y
Klucz wygasa sob, 2 lut 2019, 12:58:18 CET
Czy wszystko się zgadza (y/n)? y

Potrzebujesz identyfikatora użytkownika, aby można było rozpoznać Twój klucz; pr
ogram złoży go z
Twojego Prawdziwego Imienia i Nazwiska, Komentarza i Adresu E-mail. Będzie on m
iał, na przykład, taką postać:
    "Tadeusz Żeleński (Boy) <tzb@ziemianska.pl>"

Imię i nazwisko:
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Podajemy okres ważności klucza - wybieramy rok, co dla przeciętnego użytkownika w zupełności wystarczy
- ▶ Możliwe jest przedłużenie długości ważności klucza bez konieczności generowania nowego klucza

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

Okres ważności klucza.
    0 = klucz nie ma określonego terminu ważności
    <n> = termin ważności klucza upływa za n dni
    <n>w = termin ważności klucza upływa za n tygodni
    <n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy
    <n>y = termin ważności klucza upływa za n lat

Okres ważności klucza ? (0) 1y
Klucz wygasa sob, 2 lut 2019, 12:58:18 CET
Czy wszystko się zgadza (y/n)? y

Potrzebujesz identyfikatora użytkownika, aby można było rozpoznać Twój klucz; pr
ogram złoży go z
Twojego Prawdziwego Imienia i Nazwiska, Komentarza i Adresu E-mail. Będzie on m
iał, na przykład, taką postać:
    "Tadeusz Żeleński (Boy) <tz@ziemianska.pl>"

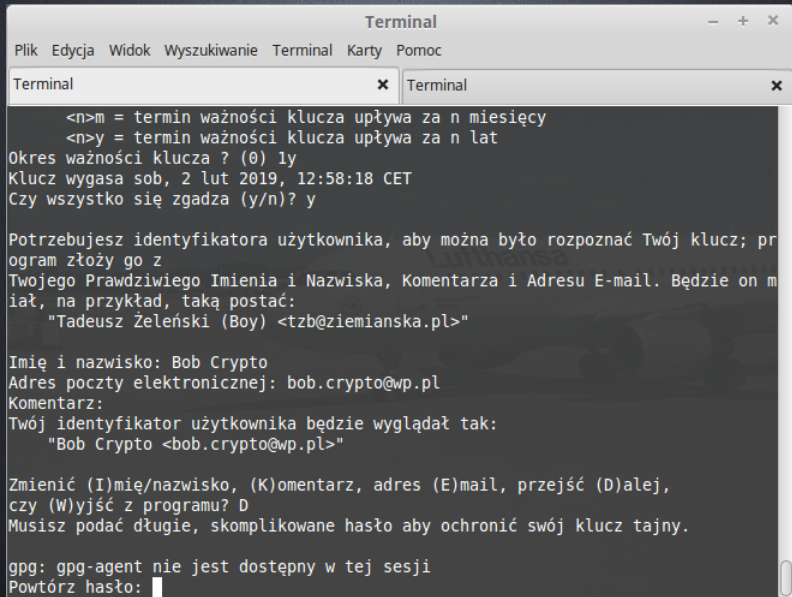
Imię i nazwisko: Bob Crypto
Adres poczty elektronicznej: bob.crypto@wp.pl
Komentarz:
Twój identyfikator użytkownika będzie wyglądał tak:
    "Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>"

Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przejść (D)alej,
czy (W)yjść z programu? █
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Program pyta o ID użytkownika, który będzie się składał z imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail
- ▶ Taki identyfikator posłuży do tego, aby było wiadomo, kto jest właścicielem danego klucza
- ▶ ID tego używa się po to, aby stwierdzić, że dany klucz jest "przypisany" do danej, prawdziwej osoby
- ▶ Do jednego klucza można przypisać kilka adresów e-mail

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". The terminal content is as follows:

```
Terminal x Terminal x
<n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy
<n>y = termin ważności klucza upływa za n lat
Okres ważności klucza ? (0) 1y
Klucz wygasa sob, 2 lut 2019, 12:58:18 CET
Czy wszystko się zgadza (y/n)? y

Potrzebujesz identyfikatora użytkownika, aby można było rozpoznać Twój klucz; pr
ogram złoży go z
Twojego Prawdziwego Imienia i Nazwiska, Komentarza i Adresu E-mail. Będzie on m
iał, na przykład, taką postać:
    "Tadeusz Żeleński (Boy) <tbz@ziemianska.pl>"

Imię i nazwisko: Bob Crypto
Adres poczty elektronicznej: bob.crypto@wp.pl
Komentarz:
Twój identyfikator użytkownika będzie wyglądał tak:
    "Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>"

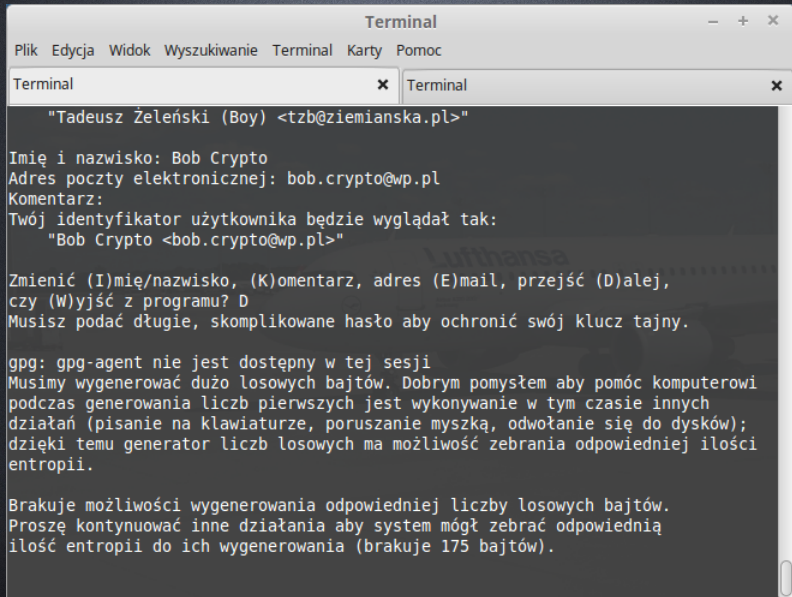
Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przejść (D)alej,
czy (W)yjść z programu? D
Musisz podać długie, skomplikowane hasło aby ochronić swój klucz tajny.

gpg: gpg-agent nie jest dostępny w tej sesji
Powtórz hasło: 
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Program pyta o hasło, które będzie miało za zadanie chronić nasz klucz prywatny

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". The terminal content is as follows:

```
"Tadeusz Żeleński (Boy) <tz@ziemianska.pl>"

Imię i nazwisko: Bob Crypto
Adres poczty elektronicznej: bob.crypto@wp.pl
Komentarz:
Twój identyfikator użytkownika będzie wyglądał tak:
    "Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>"

Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przejść (D)alej,
czy (W)yjść z programu? D
Musisz podać długie, skomplikowane hasło aby ochronić swój klucz tajny.

gpg: gpg-agent nie jest dostępny w tej sesji
Musimy wygenerować dużo losowych bajtów. Dobrym pomysłem aby pomóc komputerowi
podczas generowania liczb pierwszych jest wykonywanie w tym czasie innych
działań (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszką, odwołanie się do dysków);
dzięki temu generator liczb losowych ma możliwość zebrania odpowiedniej ilości
entropii.

Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.
Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią
ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje 175 bajtów).
```

At the bottom of the terminal window, there is a status bar with navigation icons and a search icon.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Ostatnim krokiem jest generowanie pary kluczy
- ▶ Ponieważ komputer musi wygenerować dużo losowych bajtów, dobrym pomysłem aby pomóc komputerowi podczas generowania liczb pierwszych jest wykonywanie w tym czasie innych działań (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszką, odwołanie się do dysków)
- ▶ Dzięki temu generator liczb losowych ma możliwość zebrania odpowiedniej ilości entropii
- ▶ Generowanie kluczy w zależności od długości samego klucza, rodzaju algorytmu jaki i mocy obliczeniowej komputera może trwać od kilku sekund do kilku minut

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Karty Pomoc

Terminal x Terminal x Terminal x

Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.
Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią
ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje 76 bajtów).
.....+++++

Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.
Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią
ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje 128 bajtów).
.....+++++

gpg: /home/bob/.gnupg/trustdb.gpg: baza zaufania utworzona
gpg: klucz DF58B059 został oznaczony jako obdarzony absolutnym zaufaniem.
klucz publiczny i prywatny (tajny) zostały utworzone i podpisane.

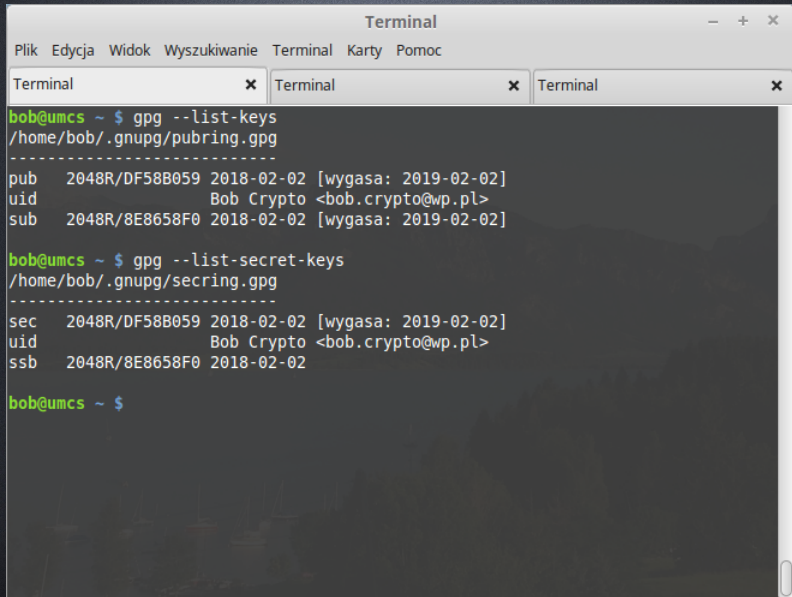
gpg: sprawdzanie bazy zaufania
gpg: potrzeba 3 marginalny(ch), 1 zupełny(ch), model zaufania PGP
gpg: głębokość: 0 ważnych: 1 podpisanych 0 zaufanych 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: następne sprawdzanie bazy odbędzie się 2019-02-02
pub 2048R/DF58B059 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
    Odcisk palca = E993 B0B5 BA41 C232 5188 8149 EEE6 F592 DF58 B059
uid                               Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
sub 2048R/8E8658F0 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]

bob@umcs ~ $
bob@umcs ~ $
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Klucze zostały wygenerowane, zostały automatycznie dodane do keyringu (zbioru kluczy użytkownika)
- ▶ Na screenie można zobaczyć odcisk palca klucza (fingerprint), datę jego ważności oraz ID klucza
- ▶ Fingerprint pozwala na sprawdzenie autentyczności klucza - odcisku tego użyć można do weryfikacji klucza innym kanałem, niekoniecznie bezpiecznym z punktu widzenia kryptografii, ale dającym nam pewność, że po drugiej stronie jest osoba, której się spodziewamy
- ▶ Jeśli znamy właściciela klucza osobiście, może to być np. sprawdzenie "odcisku klucza" przez telefon, w innych przypadkach pozostaje osobiste spotkanie z właścicielem klucza

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



The image shows a terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". The terminal has three tabs, all labeled "Terminal". The active tab shows the following commands and output:

```
bob@umcs ~ $ gpg --list-keys
/home/bob/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub   2048R/DF58B059 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
uid           Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
sub   2048R/8E8658F0 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]

bob@umcs ~ $ gpg --list-secret-keys
/home/bob/.gnupg/secring.gpg
-----
sec   2048R/DF58B059 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
uid           Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
ssb   2048R/8E8658F0 2018-02-02

bob@umcs ~ $
```

The terminal window has a standard Linux desktop environment at the bottom with navigation icons.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Jeżeli chcemy korzystać z GPG wraz z innymi ludźmi musimy sprawić, aby nasz klucz publiczny był naprawdę kluczem publicznym.
- ▶ Klucz ten musi być powszechnie znany u odbiorców Twoich listów, aby mogli je odczytać
- ▶ By móc komunikować się z innymi np. za pomocą poczty, oraz, oczywiście, z użyciem GPG, musimy powiadomić znajomych, o istnieniu takiego klucza
- ▶ Aby sprawdzić, jakie klucze znajdują się w naszej bazie kluczy (nazywanej keyringiem) korzystamy z polecenia `gpg -list-keys`, zobaczymy wtedy listę publicznych kluczy, które są aktualnie w naszej własnej bazie kluczy (tzw. keyringu)

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Wypisanie posiadanych kluczy publicznych (sprawdzanie własnego keyringa):

```
gpg -list-keys
```

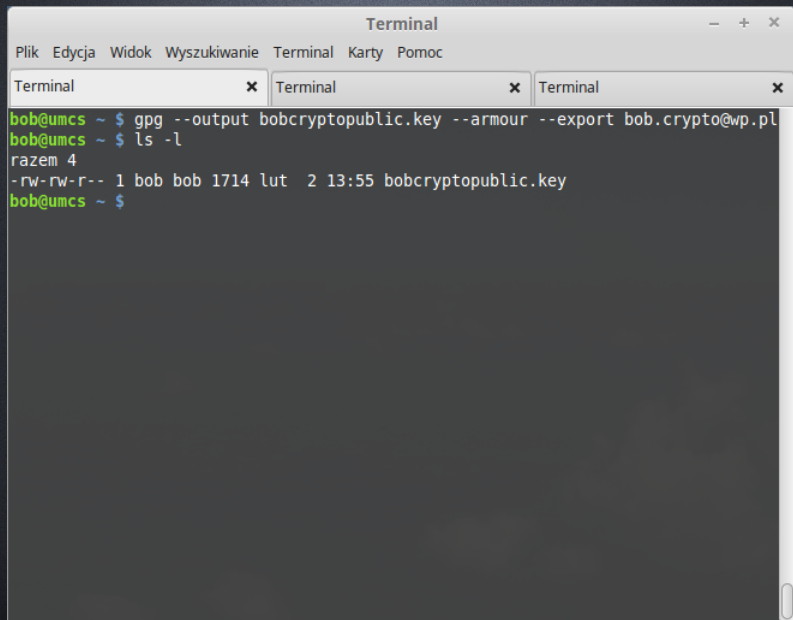
- ▶ Wypisanie posiadanych kluczy prywatnych:

```
gpg -list-secret-keys
```


PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

[illegible]

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



A screenshot of a Linux terminal window titled "Terminal". The window has a menu bar with "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". Below the menu bar are three tabs, each labeled "Terminal" with a close button. The terminal content shows a user named "bob" at a host named "umcs" in the directory "~". The user runs the command `gpg --output bobcryptopublic.key --armour --export bob.crypto@wp.pl`, then `ls -l`. The output of `ls -l` shows a file named "bobcryptopublic.key" with permissions `-rw-rw-r--`, owned by "bob" and "bob", size 1714, last modified on "lut 2 13:55". The prompt `bob@umcs ~ $` is shown at the end of the last line.

```
bob@umcs ~ $ gpg --output bobcryptopublic.key --armour --export bob.crypto@wp.pl
bob@umcs ~ $ ls -l
razem 4
-rw-rw-r-- 1 bob bob 1714 lut  2 13:55 bobcryptopublic.key
bob@umcs ~ $
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Karty Pomoc

Terminal Terminal Terminal

bob@umcs ~ $ more bobcryptopublic.key
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1

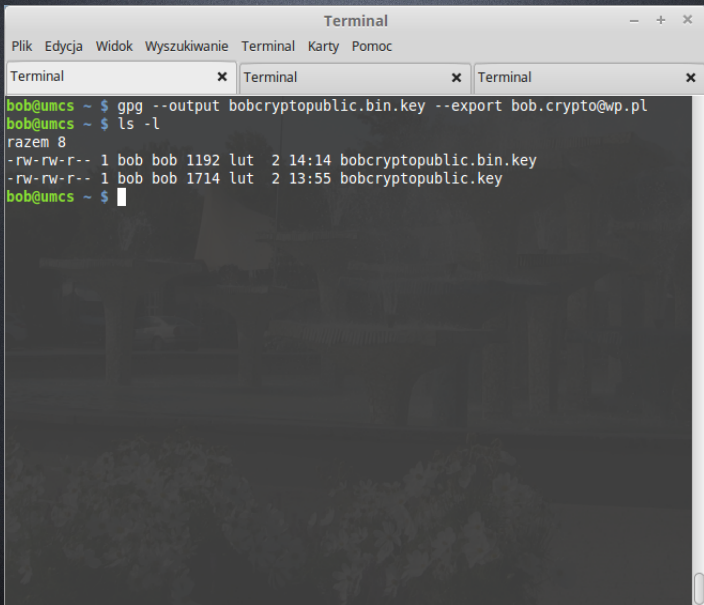
mQENBFp0VhYBCADpyLVhn8f46XaBogBroJvceb8xawz6DaDoJoki5Ti/zoaDN0U
mmvjXyUKfDRN7UNSA4FALCoGIRk2YJX0DHXZNTcZ76Ac0atbtBrGyf9ImxCm/40K
quAH8HRewaGgepAxvj7w23xI0yZtAJeVhrhjwPs5BAUo9Yv8PhhKvw0AFv0z5V02
TL2khL7l0+4NztTtZKF1dFs7UmDQ4lWEvaGudtAB3Gry6tV0laKbvDVyp8sfkMs0
GAH978fEBragjglvrboPn9wlGwv428zCC+kWVDsLVa3YebRD6Bt5LosYwPMuXf23
D0PuGgZL1LDsXoyMPbqCLZgu60rEglrkkLYABEBAAG0HUJvYiBDcnldG8gPGJv
Yi5jcnldG9Ad3AucGw+iQE+BBMBAGAoBQJadFYWAhsDBQkB4TOABGsJCAcAdAgYV
CAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDu5vWS3liwWTeNCADoW70/exJWNsZa1RJ0xbim
xzrfRoLPjfDm3+AoWmQuT6lVpQKg/xDtoc0XfPMeAGuzmrSVf7HggiB9LYJbpTen
4zDEUzKbZIDXC2qTibzAdBZKWHM1ZS7AMoP/EKnj8n9D0jkLS0agUB3Z6Jb06cA
LFDRxWE+8VG9JQC+L9dbY4c4yC0c7nRGV8FYSEsNces+B0Xag0xC+DHfVvYCAM8h
bkN1s2wQYqjvXXgfkATWTGA1Z2KeoufXHkkL0LMNFNetZiQvZ4mYNHdPj+c4huIa
r8xPY+psH8CTPrpko45Y0k6aV4Ajlatoz2gtux4E3eC8Pa5n198G3CRXIKbthQ
uQENBFp0VhYBCADC5HH8+II6ZY1j86Ax85v4CY5LKta6th2smZG0g3v2Ekmx0m1o
GVhPDYK0G0pwbca5VLk3l9leex1Qe0Bl8WlAci7kEQjWH1WvQsipLD85tgYB+v0C
RQ/fW0k6Yn9uS4w/UpGn0RY6F8PvUy+L0eFXCZuWm6D57JQztxrmfI+MYwcE0EYo
2hYiIlWepwWLFolGXY49hnt0Z0ZZviF7q4CbPQPSy9TPxU6+pLgF0Uhb7106UZb
ebgU6WDMZEUDibF70IwvTfSta46IwWpy8PDvza3ISwZo95ayiRqaUz9+IuedjIKD
mIS2ZxRTUEAC6yGyDHiQessEgJ7b0IkhNgs1ABEBAAGJASUEGAECAA8FAlp0VhYC
GwwFCQHhM4AACGkG7ub1kt9YSfneVQf+0L2YP7c0xNCmobXAH7XkMMJpt1XyV7r3
upQJvWE2MQQE0jbcgZ6YE++qDmNumdaz2KEYs0b3o6C0+zNTViH7RpScy5h2dZiL
--Więcej-- (82%)
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Eksport klucza publicznego do pliku (klucz eksportowany jest do postaci tekstowej):

```
gpg -output <nazwa pliku> -armour -export  
<adres@email>
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



The image shows a terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". The terminal has three tabs, all labeled "Terminal". The active tab shows the following commands and output:

```
bob@umcs ~ $ gpg --output bobcryptopublic.bin.key --export bob.crypto@wp.pl
bob@umcs ~ $ ls -l
razem 8
-rw-rw-r-- 1 bob bob 1192 lut  2 14:14 bobcryptopublic.bin.key
-rw-rw-r-- 1 bob bob 1714 lut  2 13:55 bobcryptopublic.key
bob@umcs ~ $
```

The terminal window has a scrollbar on the right side. At the bottom of the image, there is a system tray with various icons including a volume icon, a network icon, and a power icon.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Karty Pomoc

Terminal x Terminal x Terminal x

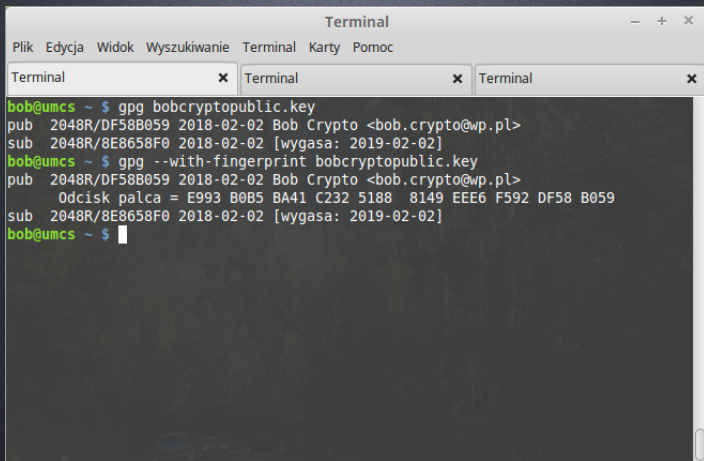
bob@umcs ~ $ more bobcryptopublic.bin.key
tV
4MCR, *
pl>
--Wiecej-- (28%)
Y aPXXY7 --Wiecej-- (37%)
F( #UZZZ, Z5v8090fK/S? !oN0Fay0gLdE{ @/M00k0jr000K
S?~"晩
gPg! ^Lx0z000!6
5
0000X0Y0U0:]0704000000i0U0W0000 0a616.00"n0A0F003SV!0F00~
vu00s]0$
)00M000J0006"000000304"- (93%)
bob@umcs ~ $
bob@umcs ~ $
bob@umcs ~ $
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Eksport klucza publicznego do pliku (klucz eksportowany jest do postaci binarnej):

```
gpg -output <nazwa pliku> -export  
<adres@email>
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



A terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". The terminal shows the following commands and output:

```
bob@umcs ~ $ gpg bobcryptopublic.key
pub 2048R/DF58B059 2018-02-02 Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
sub 2048R/8E8658F0 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
bob@umcs ~ $ gpg --with-fingerprint bobcryptopublic.key
pub 2048R/DF58B059 2018-02-02 Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
    Odcisk palca = E993 B0B5 BA41 C232 5188 8149 EEE6 F592 DF58 B059
sub 2048R/8E8658F0 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
bob@umcs ~ $
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Wyświetlenie informacji o kluczu przy pomocy pliku z kluczem

```
gpg <plik klucza>
```

```
gpg -with-fingerprint <plik klucza>
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Gdy doszło do ujawnienia naszego klucza prywatnego, lub gdy mamy podejrzenia, że ktoś zna nasze hasło klucza prywatnego, GPG posiada odpowiednie mechanizmy reagowania na takie przypadki
- ▶ W takiej sytuacji należy wygenerować odpowiednie zawiadomienie, które oznajmia, że dany klucz został odtajniony
- ▶ Zalecane jest, aby od razu, po wygenerowaniu naszej pary kluczy, stworzyć revocation certificate dla klucza, czyli coś, co pozwoli nam w przypadku zapomnienia hasła (passphrase) lub "zgubienia" naszego klucza prywatnego oznajmić wszystkim, którzy korzystają z naszego klucza publicznego, że ten klucz publiczny nie powinien być już dłużej używany

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Karty Pomoc

Terminal x Terminal x Terminal x

bob@umcs ~ $ gpg --gen-revoke bob.crypto@wp.pl

sec 2048R/DF58B059 2018-02-02 Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>

Utworzyć certyfikat unieważnienia tego klucza? (t/N) t
Proszę wybrać powód unieważnienia:
  0 = Nie podano przyczyny
  1 = Klucz został skompromitowany
  2 = Klucz został zastąpiony
  3 = klucz nie jest już używany
  Q = Anuluj
(Prawdopodobnie chcesz tu wybrać 1)
Twoja decyzja? 1
Wprowadź opis (nieobowiązkowy) i zakończ go pustą linią:
>
Powód unieważnienia: Klucz został skompromitowany
(nie podano)
Informacje poprawne? (t/N) t

Musisz podać hasło aby odbezpieczyć klucz prywatny dla
dla użytkownika: "Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>"
długość 2048 bitów, typ RSA, identyfikator DF58B059, stworzony 2018-02-02

gpg: gpg-agent nie jest dostępny w tej sesji
Podaj hasło: █
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Karty Pomoc

Terminal x Terminal x Terminal x

wymuszono opakowanie ASCII wyniku.
Certyfikat unieważnienia został utworzony.

Należy przenieść go na nośnik który można bezpiecznie ukryć; jeśli źli ludzie
dostaną ten certyfikat w swoje ręce, mogą użyć go do uczynienia klucza
nieużytecznym.

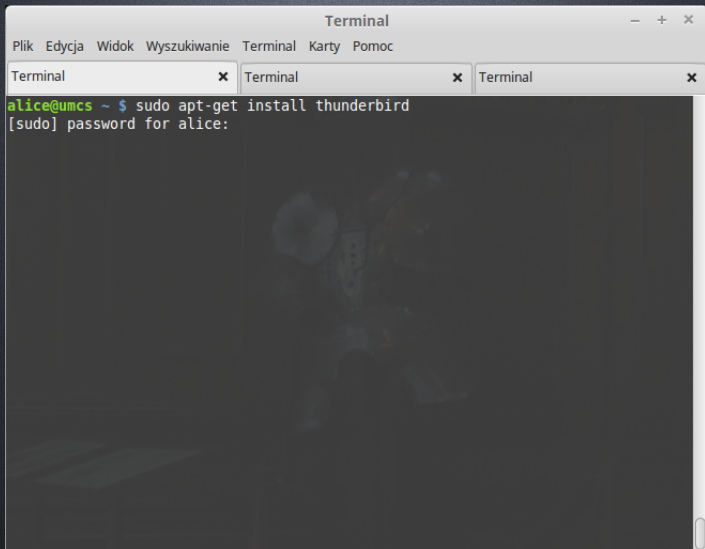
Nieźłym pomysłem jest wydrukowanie certyfikatu unieważnienia i schowanie
wydruku w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby nośnik z certyfikatem stał się
nieczytelny. Ale należy zachować ostrożność, systemy drukowania różnych
komputerów mogą zachować treść wydruku i udostępnić ją osobom nieupoważnionym.
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1
Comment: A revocation certificate should follow

iQEeBCABAgAJBQJadGyWAh0CAAoJE07m9ZLfwLBZ6QIH+LxWSUzxFhJyhZMSP7uo
Ttd6zyQYJvMyThmTFDTKRd3A8uNmZGCEl60l7RgNpozpwfKwLLvrNj2oInAZgHkB
REAJkQyCFHPsBHGEFYgBUDoPUFhlyb5vhfEyy9IPr3VBH0D30QXDbEWuYXhSv/U8
3EkZPBv0v4piwyDASxNQf/HYU6PpkUcCIcDLdoiFNaufN+vT4CFhatm5hM/C5MNM
U7I0DpwSPpse2n6HpmEJTH5A0n2sHazrTp+bwCIhTlzRnvGd0i84ZdJws8N5JtCM
wTNluahcPVz2quHnPUWyLVHaA8p8DLTPJ+OwgSd6qEs/GA6+Z2xG2lM/Q/lVeMGQ
QA==
=B8il
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
bob@umcs ~ $
```

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ Zostaniemy spytani o powód generowania certyfikatu unieważnienia klucza, GPG podaje sam kilka powodów do wyboru
- ▶ Na sam koniec zostaniemy poproszeni o hasło w celu odblokowania klucza prywatnego i wygenerowania certyfikatu
- ▶ Certyfikat taki należy rozesłać do jak największej liczby osób, która może posiadać nasze klucze publiczne
- ▶ Każdy, kto otrzyma taki certyfikat powinien zablokować kopię Twojego klucza publicznego przed ewentualnym użyciem
- ▶ W przypadku odtajnienia klucza prywatnego dobrym posunięciem będzie wygenerowanie nowej pary kluczy

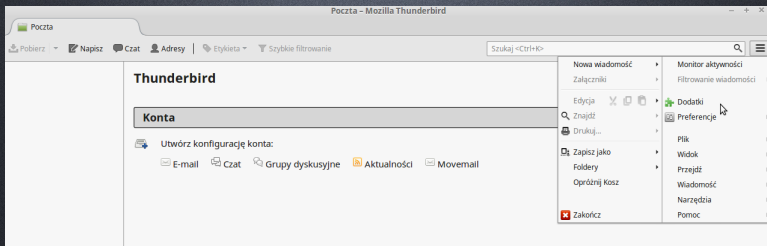
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



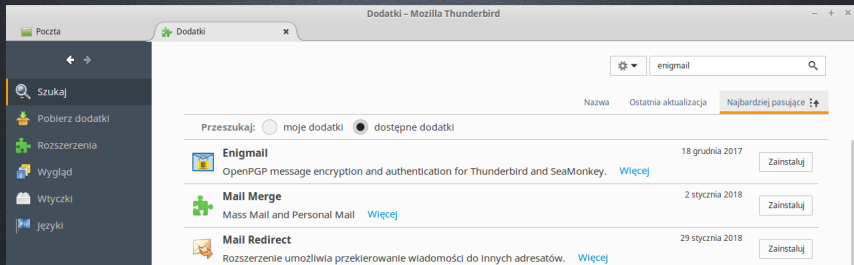
A screenshot of a Linux terminal window titled "Terminal". The window has a menu bar with "Plik", "Edycja", "Widok", "Wyszukiwanie", "Terminal", "Karty", and "Pomoc". Below the menu bar are three tabs, each labeled "Terminal" with a close button. The terminal content shows a user named "alice" at a prompt "alice@umcs ~ \$" typing the command "sudo apt-get install thunderbird". The prompt changes to "[sudo] password for alice:".

```
alice@umcs ~ $ sudo apt-get install thunderbird
[sudo] password for alice:
```

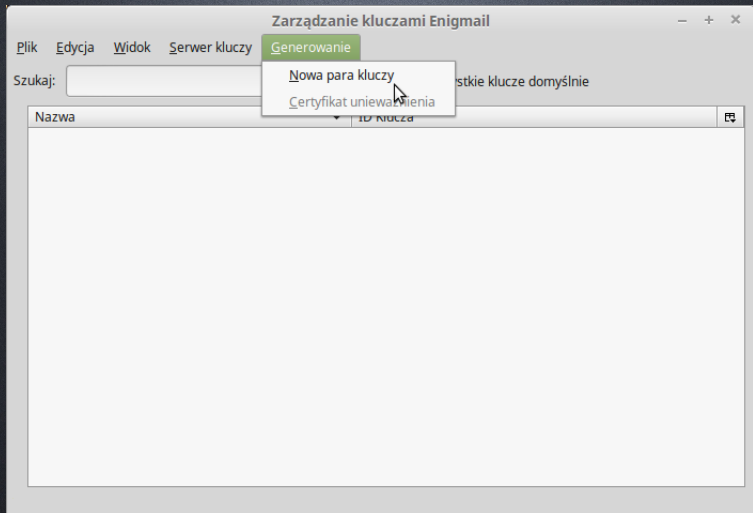
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

Tworzenie klucza OpenPGP

ID konta/użytkownika

Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl> - alice.crypto@wp.pl

☒ Użyj utworzonego klucza dla tej tożsamości

☐ Brak szyfru

Szyfr

Szyfr (powtórz)

Ważność klucza

Zaawansowane...

Klucz traci ważność za

10

lat

☐ Klucz nigdy nie traci ważności

Utwórz klucz

Anuluj

Konsola generatora kluczy

Uwaga! Tworzenie klucza może potrwać kilka minut. Nie zamykaj programu w trakcie działania generatora. Aktywne używanie przeglądarki lub wykonywanie intensywnych operacji dyskowych podczas tworzenia klucza przyspieszy proces. Koniec procesu zostanie zasygnalizowany odpowiednim komunikatem.

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

Tworzenie klucza OpenPGP

ID konta/użytkownika

Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl> - alice.crypto@wp.pl

☒ Użyj utworzonego klucza dla tej tożsamości

☐ Brak szyfru

Szyfr

.....

Szyfr (powtórz)

.....

Ważność klucza

Zaawansowane...

Rozmiar klucza

4096

Typ klucza

RSA

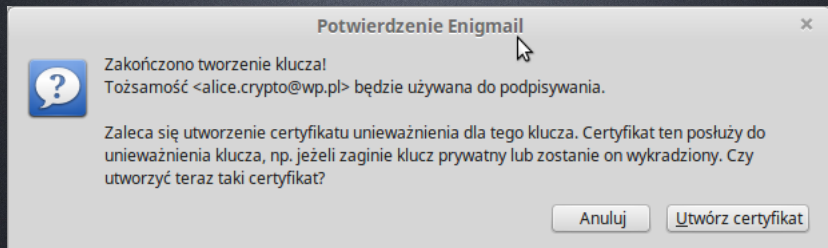
Utwórz klucz

Anuluj

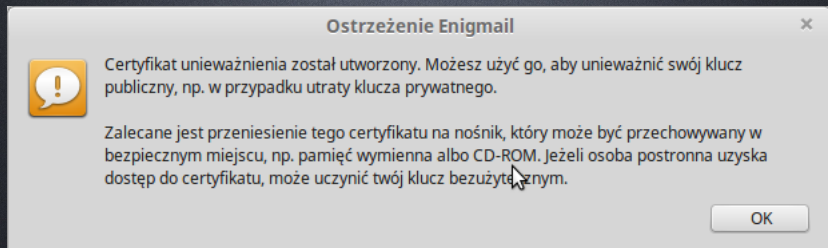
Konsola generatora kluczy

Uwaga! Tworzenie klucza może potrwać kilka minut. Nie zamykaj programu w trakcie działania generatora. Aktywne używanie przeglądarki lub wykonywanie intensywnych operacji dyskowych podczas tworzenia klucza przyspieszy proces. Koniec procesu zostanie zasygnalizowany odpowiednim komunikatem.

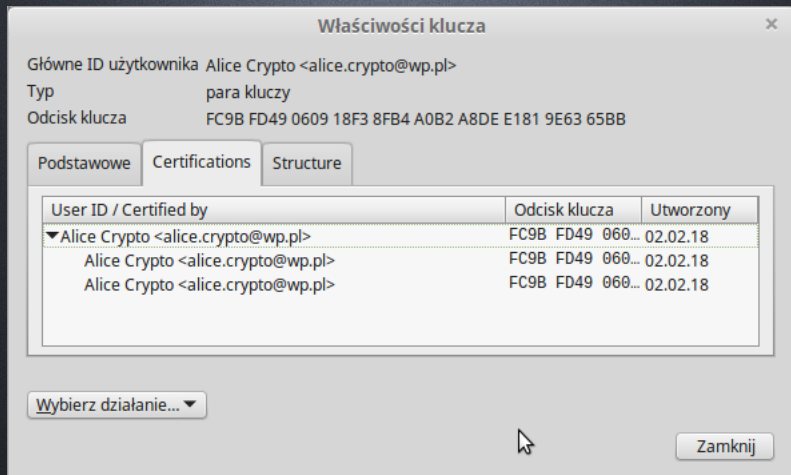
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



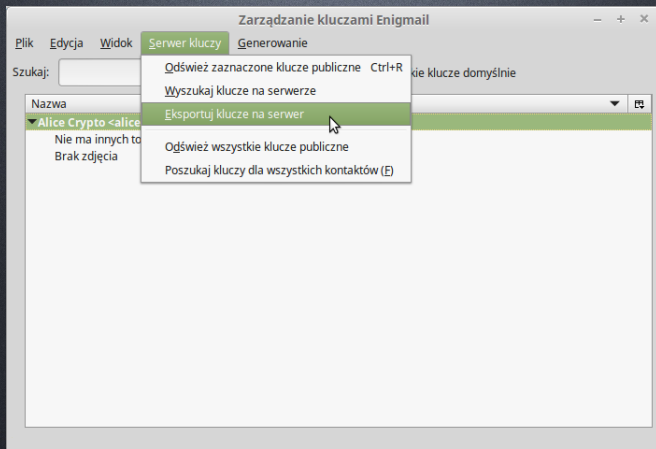
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



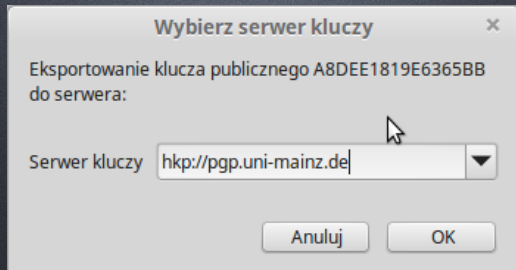
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



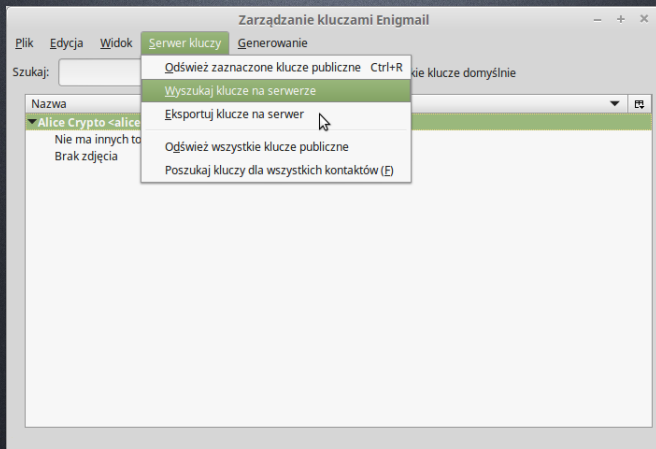
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



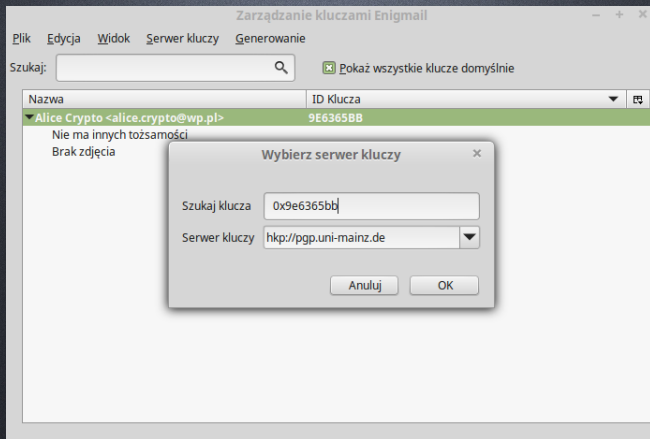
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

- ▶ `hkp://sks-keyservers.net`
- ▶ `hkp://minsky.surfnet.nl`
- ▶ `hkp://pgp.uni-mainz.de`
- ▶ `hkp://pool.sks-keyservers.net`
- ▶ `hkp://wwwkeys.at.pgp.net`

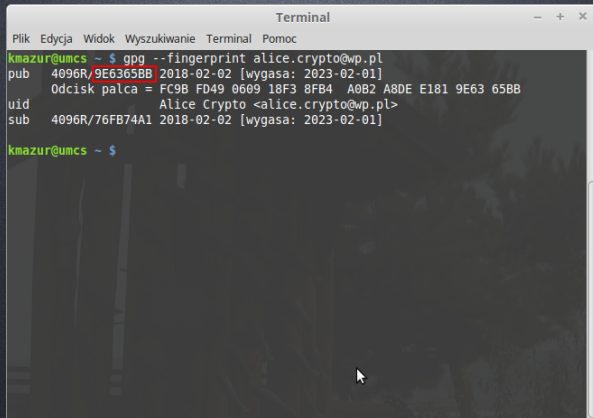
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



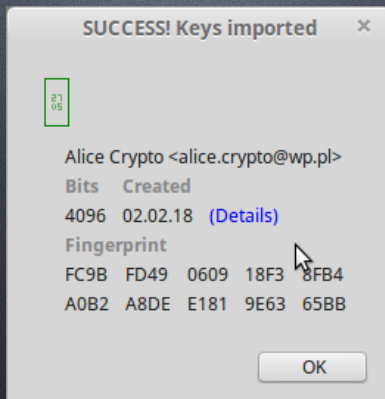
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



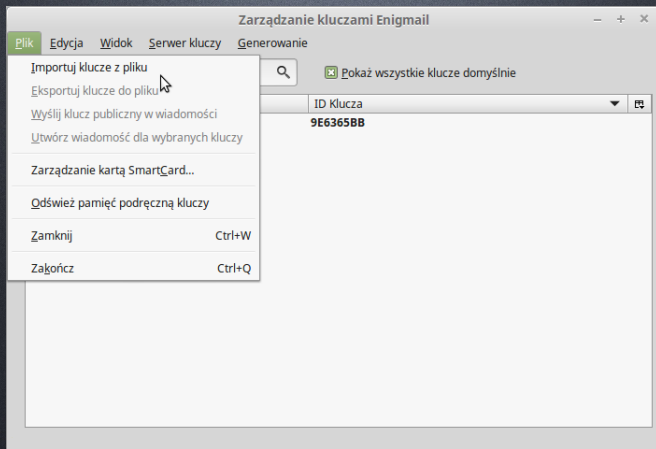
```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
kmazur@umcs ~ $ gpg --fingerprint alice.crypto@wp.pl
pub 4096R/9E6365BB 2018-02-02 [wygasa: 2023-02-01]
    Odcisk palca = FC9B FD49 0609 18F3 8FB4 A0B2 A8DE E181 9E63 65BB
uid                               Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>
sub 4096R/76FB74A1 2018-02-02 [wygasa: 2023-02-01]

kmazur@umcs ~ $
```

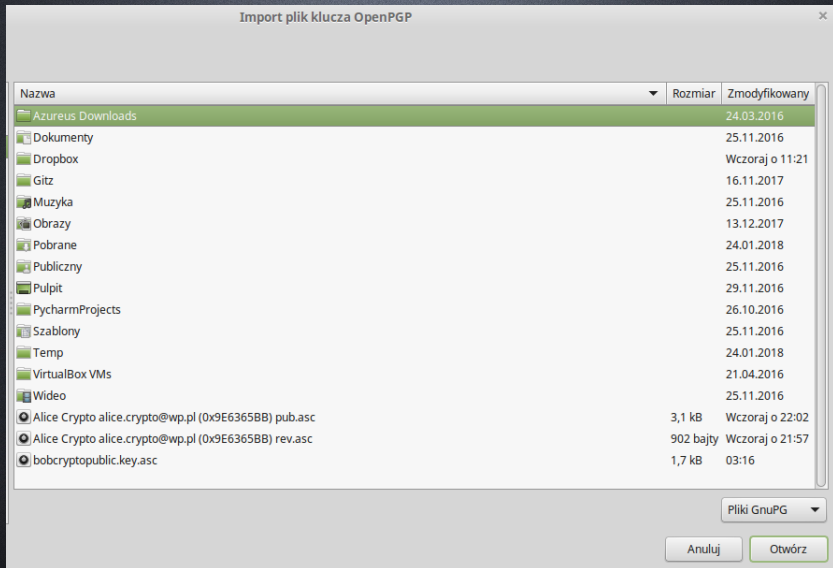
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



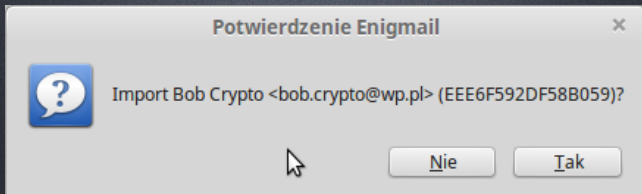
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



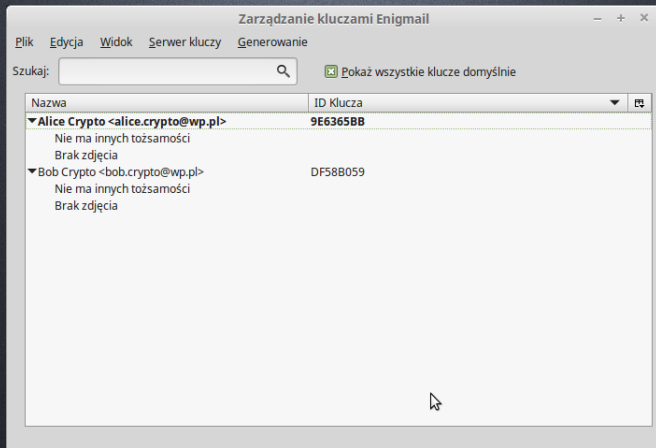
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



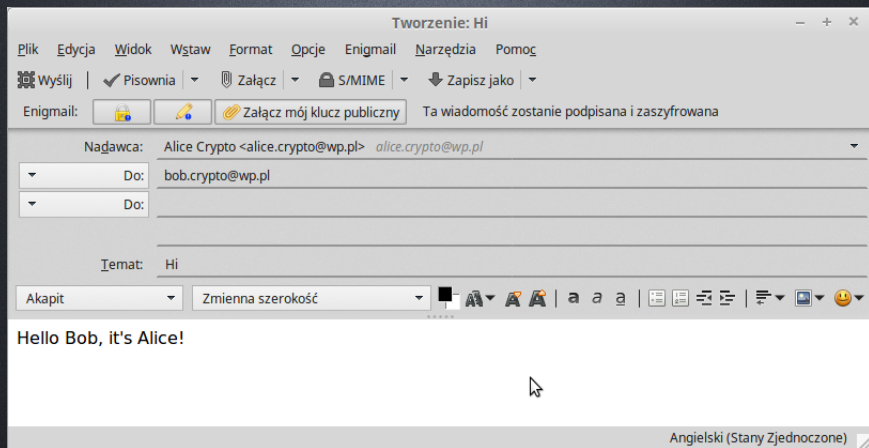
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



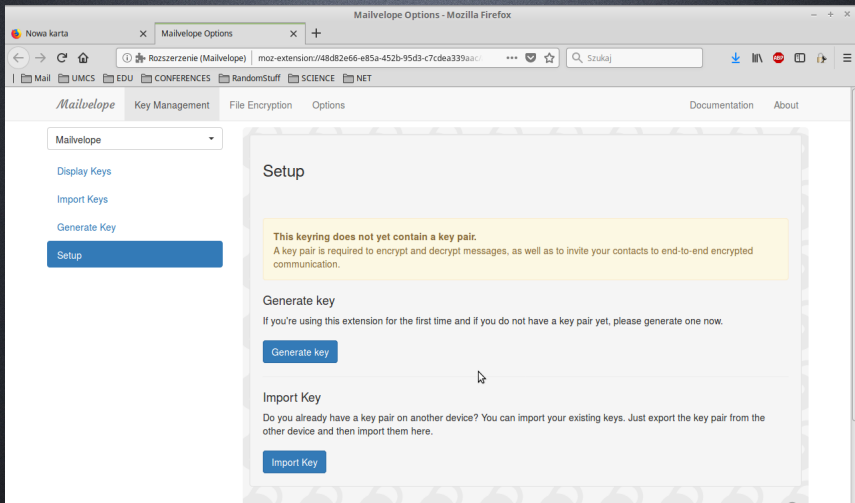
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



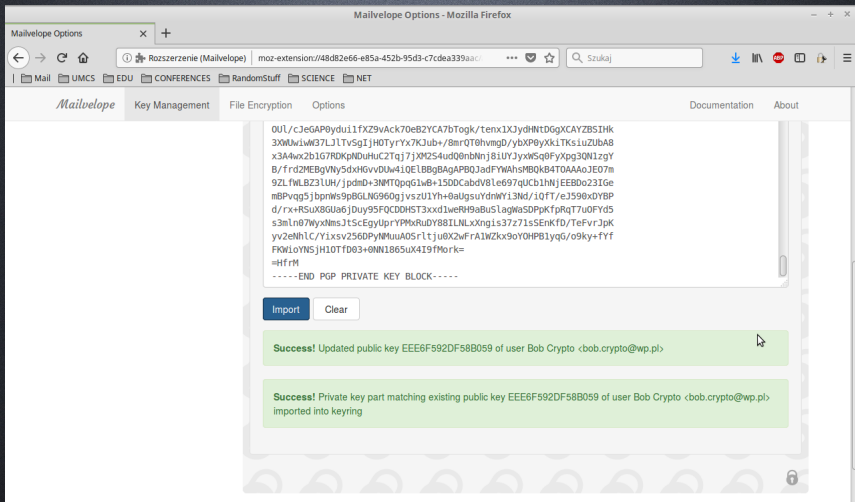
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ



PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

Mailvelope Options - Mozilla Firefox

Mailvelope Options x +

1 Rozszerzenie (Mailvelope) moz-extension://48d82e66-e85a-452b-95d3-c7cdea339aac/ ... Szukaj

Mail UMCs EDU CONFERENCES RandomStuff SCIENCE NET

Mailvelope Key Management File Encryption Options Documentation About

Mailvelope

Display Keys

Import Keys

Generate Key

Setup

Key Management

Export Key type All

Name	Email	Key ID	Created
 Bob Crypto Primary	bob.crypto@wp.pl	EEE6F592DF58B059	2018-02-02

© 2012-2017 Mailvelope GmbH 2.1.1

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ

The screenshot shows the Mailvelope Options window in Mozilla Firefox. The browser's address bar displays the extension's URL: `moz-extension://48d82e66-e85a-452b-95d3-c7cdea339aac/`. The extension's name in the address bar is "Rozszerzenie (Mailvelope)".

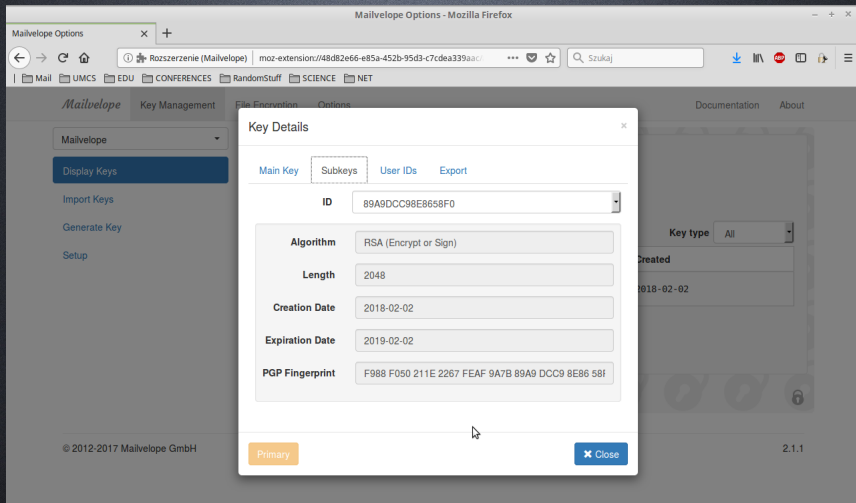
The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar, titled "Mailvelope", contains a "Key Management" section with the following options: "Mailvelope" (selected), "Display Keys", "Import Keys", "Generate Key", and "Setup". The main content area is titled "Key Details" and features a tabbed interface with "Main Key", "Subkeys", "User IDs", and "Export". The "Main Key" tab is active, showing the following details:

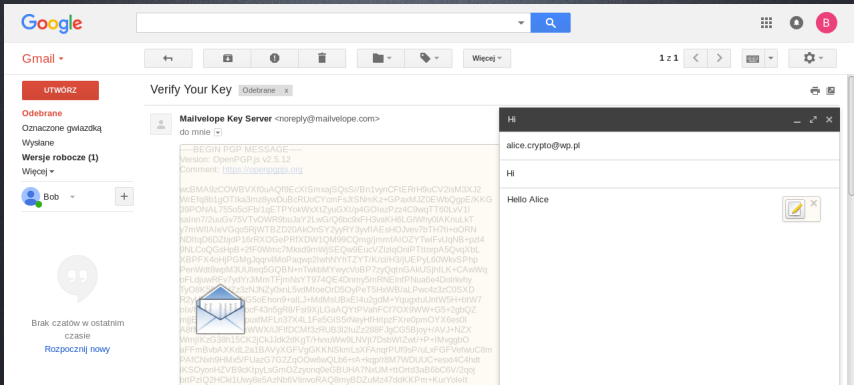
- Name:** Bob Crypto
- Email:** bob.crypto@wp.pl
- Key ID:** EEE6F592DF58B059
- Algorithm:** RSA (Encrypt or Sign)
- Length:** 2048
- Creation Date:** 2018-02-02
- Expiration Date:** 2019-02-02
- PGP Fingerprint:** E993 B0B5 BA41 C232 5188 8149 EEE6 F592 DF58 B059

At the bottom of the "Key Details" dialog, the "Status" is indicated as "valid" (in a green box) and the "Type" is "Key Pair". There are "Primary" and "Close" buttons at the bottom of the dialog.

In the background, a blurred view of the Mailvelope application is visible, showing a "Key type" dropdown set to "All", a "Created" date of "2018-02-02", and a version number of "2.1.1".

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ





WEB OF TRUST

- ▶ Budowanie sieci zaufania musi zacząć się od minimum dwóch osób, które znają identyfikatory swoich kluczy
- ▶ Niech takimi osobami będą osoba A i osoba B
- ▶ Załóżmy, że osoba C również chce, aby osoby do których wysyła maile mogły sprawdzić czy faktycznie pochodzą od niej
- ▶ W takim wypadku osoba C prosi osobę A, aby podpisała jego klucz publiczny swoim. Następnie wysyła maila do osoby B
- ▶ Osoba B, pobiera z serwera klucz osoby C i widzi, że klucz jest podpisany przez osobę A. A ufa B, więc może także zaufać sygnowanym przez niego przesyłkom

WEB OF TRUST

- ▶ Tym sposobem jeśli C wyśle maila do dowolnej osoby, która ufa kluczowi osoby A może liczyć na zaufanie także przesyłkom podpisanych pośrednio przez niego
- ▶ Teraz B może również złożyć podpis cyfrowy na kluczu C, dzięki czemu osoby, które ufają kluczowi B będą także mogły zaufać kluczowi C

WEB OF TRUST

- ▶ Jak widać sieć zaufania jest zdecentralizowana i opiera się na relacjach między kluczami
- ▶ Relacja może być jednokierunkowa (osoba A podpisuje klucz osoby B) lub dwukierunkowa (osoby A i B wzajemnie podpisują swoje klucze)
- ▶ Idealnie jest, kiedy każde podpisanie kluczy przebiega w sposób dwukierunkowy, dzięki czemu sieć zaufania może znacznie się rozszerzać

WEB OF TRUST

- ▶ Każdy klucz zawiera tzw. sygnaturę. Sygnatura jest skrótem (np. MD5 lub SHA) klucza
- ▶ Jeśli sygnatura pasuje do klucza weryfikacja wiadomości przebiega pozytywnie
- ▶ Sygnatury tworzą ścieżki zaufania, dzięki którym możliwe staje się budowanie sieci zaufania
- ▶ W przykładzie B zaufał kluczowi C, ponieważ po ścieżce zaufania zbudowanej przez A, był pewny autentyczności klucza publicznego, który pobrał z serwera

PODPISYWANIE KLUCZY W GPG

- ▶ Przed podpisaniem klucza zaleca się sprawdzenie jego odcisku (fingerprint) i skontaktowanie się z właścicielem w celu jego weryfikacji
- ▶ Kontaktujemy się (osobiście, telefonicznie) z właścicielem klucza i porównujemy fingerprint. Jeśli wszystko się zgadza, podpisujemy klucz:

```
gpg -sign-key zaimportowany@klucz.pl
```

```
gpg -list-sigs
```


PODPISYWANIE KLUCZY W GPG

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

alice@umcs ~ $ gpg --list-keys
/home/alice/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub   2048R/DF58B059 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
uid           Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
sub   2048R/8E8658F0 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]

pub   2048R/23B35136 2018-02-03
uid           Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>
sub   2048R/943F0719 2018-02-03

alice@umcs ~ $ gpg --sign-key bob.crypto@wp.pl

pub   2048R/DF58B059 utworzony: 2018-02-02  wygasa: 2019-02-02  użycie: SC
                        zaufanie: nieznany    okres ważności: nieznany
sub   2048R/8E8658F0 utworzony: 2018-02-02  wygasa: 2019-02-02  użycie: E
[ nieznany          ] (1). Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>

pub   2048R/DF58B059 utworzony: 2018-02-02  wygasa: 2019-02-02  użycie: SC
                        zaufanie: nieznany    okres ważności: nieznany
Odcisk klucza głównego: E993 B0B5 BA41 C232 5188 8149 EEE6 F592 DF58 B059

Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>

Ważność tego klucza wygasa 2019-02-02.
Czy jesteś pewien że chcesz podpisać ten klucz
swoim kluczem "Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>" (23B35136)
Czy na pewno podpisać? (t/N) █
```

PODPISYWANIE KLUCZY W GPG

```
Terminal
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

alice@umcs ~ $ gpg --list-sigs
/home/alice/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub  2048R/DF58B059 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
uid                               Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
sig 3      DF58B059 2018-02-02  Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>
sig        23B35136 2018-02-03  Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>
sub  2048R/8E8658F0 2018-02-02 [wygasa: 2019-02-02]
sig        DF58B059 2018-02-02  Bob Crypto <bob.crypto@wp.pl>

pub  2048R/23B35136 2018-02-03
uid                               Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>
sig 3      23B35136 2018-02-03  Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>
sub  2048R/943F0719 2018-02-03
sig        23B35136 2018-02-03  Alice Crypto <alice.crypto@wp.pl>

alice@umcs ~ $
```

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ